분석전문가(ADP) 실기

모의고사 2회

학습 안내

대상 독자: 데이터 분석 지식은 있으나 이 산업·업무를 처음 접하는 학습자입니다. 각 대문항의 배경과 변수 사전을 먼저 읽으십시오.

본 자료는 공식 기출 원문·공식 배점·정답이 아닌 학습용 모의입니다. 기존 자료·후기·창작 합성 여부와 상세 출처는 각 폴더 안내를 따릅니다.

읽는 순서: 상황과 관측 단위 → 변수 사전 → 고정 분석 조건 → 수행 과제 → 별도 실행 풀이·해설. 대문항 간 자료는 지문에서 결합을 요구하지 않으면 별개입니다.

대문항	자료	문항 수
1. 입학 허가 수준 설명	Admission.csv	2
2. 승객 생존 예측	titanic.csv	3
3. 연설문 관심 주제	speech.csv + lexicon.csv	2

답안 작성: 방법 선택 근거·가정·실제 수치·판정·상황 결론을 구분합니다. 통계적 비기각을 가정의 증명으로 쓰지 않고, 예측 점수와 업무 의사결정을 구분합니다.

자료 사용: 목표·식별자·시간·그룹의 역할을 구분합니다. 학습용 전처리·선택·sampling·튜닝은 학습/CV 안에서 수행하고 최종 평가 자료는 선택에 사용하지 않습니다.

1. 입학 허가 수준 설명 | 자료 이해

상황과 관측 단위

입학 상담에서 지원자의 사전 점수와 입학 허가 수준의 관계를 설명하는 과제입니다.

한 행은 독립 지원자입니다. 연속 반응을 실제 합격/불합격과 혼동하지 않습니다. 지문에서 요구한 비교·예측·요약의 결과와 불확실성을 상황에 맞게 보고합니다.

제공 자료: data/Admission.csv

열	의미·역할
Admission.csv / GRE	대학원 입학시험 점수
Admission.csv / TOEFL	영어능력시험 점수
Admission.csv / Univ_Rating	출신 대학 평가 지표
Admission.csv / SOP	학업계획서 평가 지표
Admission.csv / LOR	추천서 평가 지표
Admission.csv / CGPA	학업 성적 지표
Admission.csv / Research	연구 경험 유무 1/0
Admission.csv / Chance_of_Admit	입학 허가 수준 0~1의 연속 반응(실제 합격 라벨 아님)

고정 분석 조건

입학 상담팀은 독립 지원자 자료에서 Chance_of_Admit와 지원 특성의 관계를 설명하려 한다. 연속 변수 간 선형 관계를 우선 살피되 관계가 인과 효과라는 보장은 없다.

1. 입학 허가 수준 설명 | 수행 과제

1-1
입학 허가 수준과 GRE·TOEFL·Univ_Rating·SOP·LOR·CGPA의 관계를 수치·그림으로 평가하시오.
관계 평가 방법과 가정을 선택하고 각 관계의 귀무·대립가설, p-value·기각 여부를 제시하시오.
다중 탐색의 한계도 설명하시오.

1-2
앞 특성과 Research를 후보로 입학 허가 수준의 설명 모형을 구성하시오.
변수 추가·제거 기준, 추정식·잔차 점검과 선택 후 해석의 한계를 제시하시오.

2. 승객 생존 예측 | 자료 이해

상황과 관측 단위

승객의 사전 속성으로 생존 사건을 예측하는 학습 과제입니다.

한 행은 승객입니다. 식별 가능한 미래 사건을 예측 입력에 섞지 않고 정한 분할을 재사용합니다. 지문에서 요구한 비교·예측·요약의 결과와 불확실성을 상황에 맞게 보고합니다.

제공 자료: data/titanic.csv

열	의미·역할
titanic.csv / pclass	객실 등급 1/2/3(범주)
titanic.csv / sex	성별 범주
titanic.csv / sibsp	동승 형제자매·배우자 수
titanic.csv / parch	동승 부모·자녀 수
titanic.csv / fare	운임 지표
titanic.csv / embarked	승선 항구 범주
titanic.csv / age	나이
titanic.csv / cabin	객실 정보(문자열/결측)
titanic.csv / survived	생존=1, 사망=0

고정 분석 조건

별도 승객 자료로 survived를 예측하려 한다. 이 대문항의 전처리와 모든 비교는 같은 7:3 분할·시드 12345를 사용한다. pclass·sex·sibsp·parch·fare·embarked를 예측 특성으로 사용한다.

2. 승객 생존 예측 | 수행 과제

2-1
빈 문자열·변수 자료형·결측을 점검하시오.
수치형 중앙값·범주형 최빈값 대치와 연령 10세 구간 age_1(0~8)을 구성하되 대치 기준은 학습 자료에서만 구하시오.
범위 밖 연령을 점검하시오.

2-2
고정한 분할로 서로 다른 분류 모형 3개 이상을 적합하시오.
각 모형의 시험 예측 CSV를 제출하고 전처리·비교 조건이 일치함을 확인하시오.

2-3
같은 시험 자료에서 정확도와 ROC-AUC·ROC 곡선을 비교하시오.
양성 확률의 필요성과 이 자료로 다시 튜닝할 때의 문제를 설명하시오.

3. 연설문 관심 주제 | 자료 이해

상황과 관측 단위

문서에서 관심 단어의 빈도와 날짜별 관심을 요약합니다.

한 행은 문서 한 건입니다. 품사는 제공된 학습 사전의 표시에 한정됩니다. 지문에서 요구한 비교·예측·요약의 결과와 불확실성을 상황에 맞게 보고합니다.

제공 자료: data/speech.csv + lexicon.csv

열	의미·역할
speech.csv / date	문서 작성 날짜
speech.csv / text	분석할 문서 내용
lexicon.csv / word	학습용 품사 사전에 등록된 단어
lexicon.csv / pos	Noun=명사, Adjective=형용사

고정 분석 조건

별도의 합성 연설문과 명시 품사 사전이 주어진다. 문서별 맥락을 유지한 관심 단어 요약이 목적이다.

3. 연설문 관심 주제 | 수행 과제

3-1
숫자·특수문자를 정제하고 원문과 정제 문서의 대응을 확인하시오.
삭제로 손실될 수 있는 정보를 설명하시오.

3-2(보충)
사전에서 명사로 지정된 어휘를 추출하고 빈도 상위 10개를 시각화하시오.
빈도 순위를 문서의 의미나 실제 여론으로 단정할 수 없는 이유를 설명하시오.